Del número real al número entero de láminas: diseño fabricable de injertos vasculares con 5 y 6 materiales

Pablo

22 de octubre de 2026

Resumen

Un injerto vascular se diseña como una pila de láminas de N materiales, cada uno con su rigidez y su nudo (el estiramiento a partir del cual sus fibras trabajan). El método de diseño da el número de láminas de cada material como un número *real*; un injerto se fabrica con un número *entero*. Este informe compara tres formas de pasar de los reales a los enteros: el redondeo individual de cada número, el redondeo conjunto (mínimos cuadrados enteros) y el redondeo minimax (el entero que minimiza directamente el error del criterio de diseño, por programación lineal entera). Se evalúan con 5 y 6 materiales sobre las 41 carótidas humanas de Masson et al. (2011) y sobre 22 500 curvas sintéticas que cubren la franja de trabajo, en función de la escala de láminas C_{LAM}.

Se adopta como configuración de trabajo $C_{LAM} = 20$ con el criterio de que el injerto con láminas enteras se aparte de la arteria a lo sumo un 4 % del rango de la curva. Con el redondeo minimax, ese criterio se cumple en los 41 sujetos con 5 y con 6 materiales, y en el 99,88 % (5 materiales) y el 99,96 % (6 materiales) de las 22 500 curvas de la franja, evaluadas una por una. El diseño con láminas reales cumple un 3 % en todos los casos.

Resumen de resultados

- **Dos errores, dos criterios.** El método de diseño (láminas reales) cumple ≤ 3 %; el injerto fabricable (láminas enteras) se evalúa con ≤ 4 %, porque además del método incluye la granularidad de la lámina.
- **Configuración adoptada:** $C_{LAM} = 20$. Con minimax, 41/41 sujetos cumplen el 4 % con 5 y con 6 materiales (peor caso 3,84 % y 3,41 %). En la franja completa no cumplen 28 de 22 500 curvas (5 materiales) y 10 de 22 500 (6 materiales).
- **Minimax es el mejor redondeo** en todos los casos estudiados. Se formula como un programa lineal con una variable de más (el error máximo) y se resuelve exactamente con números enteros en unos 0,07 s por curva.
- **Redondeo conjunto** por enumeración: se prueban todas las combinaciones enteras a distancia ≤ 3 de los coeficientes reales. Da exactamente el mismo resultado que el algoritmo de Schnorr–Euchner en las 22 500 curvas y en los 41 sujetos; ± 3 es la ventana más chica que encuentra el óptimo en todas ellas.
- **El redondeo individual no es recomendable**: con $C_{LAM} = 20$ cumple el 4 % en 35 (5 materiales) y 32 (6 materiales) de los 41 sujetos.
- **Escalado**: los coeficientes reales son proporcionales a C_{LAM} y la curva del injerto no cambia; la red entrenada con $C_{LAM} = 10$ sirve para cualquier escala sin reentrenar.

Índice

1. El problema **2**

1.1. Definiciones . . . 2
1.2. Por qué hace falta redondear . . . 3
1.3. La escala no requiere reentrenar . . . 3

2. Las dos configuraciones de materiales **4**

3. Tres métodos de redondeo **5**
3.1. Redondeo individual . . . 5
3.2. Redondeo conjunto (mínimos cuadrados enteros) . . . 5
3.2.1. Por qué no alcanza con redondear cada coeficiente . . . 5
3.2.2. Método 1: probar todas las combinaciones en una ventana de ±3 . . . 7
3.2.3. Método 2: búsqueda de Schnorr–Euchner . . . 8
3.2.4. Comparación de los dos métodos en tres curvas . . . 10
3.3. Redondeo minimax: programación lineal entera . . . 12
3.4. Ilustración geométrica . . . 14
3.5. Costo de cálculo . . . 14

4. Resultados en los 41 sujetos **15**

5. Resultados en la franja (espacio de trabajo) **16**

6. Configuración adoptada: $C_{LAM} = 20$ **17**
6.1. Tres curvas en detalle . . . 17
6.2. Los 41 sujetos . . . 19

7. Mean HT a distintas escalas **21**

8. Escala de láminas, espesor y validación experimental **21**

9. Conclusiones **22**

1. El problema

1.1. Definiciones

- **Curva objetivo** $y(\lambda)$: presión de pared $P_{pared} = P_i - P_a$ [kPa] en función del estiramiento circunferencial $\lambda = \lambda_\theta$, proporcional al diámetro, en el dominio [1,02; 1,16], discretizado en 999 puntos equiespaciados $\lambda_1, \ldots, \lambda_{999}$.
- **Lámina**: una capa de un material. Una lámina del material j aporta una presión $A_j(\lambda) = S_j \,\mathrm{máx}(0, \lambda - k_j)$, nula hasta el *nudo* k_j (el estiramiento en el que sus fibras se tensan) y lineal después, con pendiente S_j [kPa].
- **Base**: la matriz $A \in \mathbb{R}^{999\times N}$ con columnas $A_j(\lambda_i)$, una por material; N es el número de materiales (5 o 6).
- **Diseño**: el vector $c \in \mathbb{R}^N$ de láminas de cada material. La curva del injerto es $Ac = \sum_j c_j A_j$.
- **Escala de láminas** C_{LAM}: la pendiente de una lámina es $S_j = \texttt{PEND_MAX}_j / C_{LAM}$, donde $\texttt{PEND_MAX}_j$ es la mayor pendiente que la capa del material j debe aportar entre todas las curvas de la franja. Así, $0 \le c_j \le C_{LAM}$ para toda curva de la franja, y la que más exige del material j usa exactamente C_{LAM} láminas.
- **MCO**: mínimos cuadrados ordinarios, $c_{MCO} = A^+ y = \arg\mín_c \|y - Ac\|_2$.
- **Red**: red neuronal densa ($999 \to 256 \to 128 \to 64 \to N$) que recibe la curva y y devuelve las láminas reales $c_{red} \approx c_{MCO}$ en una sola evaluación.

- **Error punto a punto máximo** de un diseño z (real o entero):

$$e(z) = \frac{\max_i |y(\lambda_i) - (Az)_i|}{\max y - \min y} \cdot 100 \ \%.$$

- **Criterios.** Se distinguen dos errores, ambos medidos contra la arteria:
  - $e_{\text{real}} = e(c)$, con c los coeficientes reales del método (MCO o red). Criterio del *método*: $e_{\text{real}} \leq 3$ %.
  - $e_{\text{ent}} = e(z)$, con z los coeficientes enteros del injerto que se fabrica. Criterio de *fabricación*: $e_{\text{ent}} \leq 4$ %.

  El criterio de fabricación es más amplio porque e_{ent} incluye, además del método, la granularidad de la lámina. Al aumentar C_{LAM} el redondeo pesa cada vez menos y e_{ent} baja hacia el mejor error alcanzable con láminas reales.
- **Sujetos**: las 41 carótidas humanas (16 normotensas, NT, y 25 hipertensas tratadas, HT) de Masson et al. (2011), con sus curvas calculadas con la ley constitutiva y los parámetros publicados en ese artículo. **Mean HT** es el promedio punto a punto de las 25 hipertensas.
- **Curvas límite** y_1 (inferior) e y_2 (superior): encierran a los 41 sujetos en todo el dominio. y_1 parte de la menor presión medida en $\lambda = 1{,}02$ (0,166 kPa) y llega a 10,1 kPa; y_2 llega a 60 kPa. La región entre ambas es la **franja**.
- **Espacio de trabajo**: 22 500 curvas sintéticas generadas con la ley constitutiva de Masson y parámetros aleatorios, todas dentro de la franja. Es la muestra con la que se verifica el método sobre toda la franja.

Curvas usadas en este informe

Conjunto	Para qué se usa
41 sujetos	Resultados por sujeto (Secs. 4 y 6).
3 curvas de ejemplo: y_2, Mean HT, y_1	Ejemplos detallados, con todos los coeficientes escritos (Secs. 3 y 6).
22 500 curvas del espacio de trabajo	Verificación sobre toda la franja (Secs. 3 y 5). Todas las cifras sobre la franja se calculan con estas 22 500 curvas, salvo donde se indica:
2 000 de esas 22 500, elegidas al azar	Solo para el minimax con $C_{LAM} = 10$, 40 y 50 (Tabla 13), por su costo de cálculo.

1.2. Por qué hace falta redondear

El MCO y la red dan números reales de láminas; por ejemplo, 9,52 láminas del material 1 para Mean HT con $C_{LAM} = 20$. Si el fabricante solo puede apilar láminas enteras, hay que elegir un vector entero $z \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}$. El informe responde dos preguntas: cómo elegir z y qué escala C_{LAM} hace falta para que el injerto fabricado cumpla el criterio.

1.3. La escala no requiere reentrenar

Si se pasa de una escala C a otra C', cada lámina cambia su pendiente en el factor C/C':

$$A_j^{(C')} = \frac{C}{C'} A_j^{(C)} \qquad \Longrightarrow \qquad c^{(C')} = \frac{C'}{C} c^{(C)},$$

porque la curva del injerto no cambia:

$$\sum_j c_j^{(C')} A_j^{(C')} = \sum_j \frac{C'}{C} c_j^{(C)} \cdot \frac{C}{C'} A_j^{(C)} = \sum_j c_j^{(C)} A_j^{(C)}.$$

Es una identidad algebraica, no una aproximación. Las redes se entrenaron con $C_{LAM} = 10$; con $C_{LAM} = 20$, sus salidas se multiplican por 2. Con láminas reales, la escala es solo una elección de unidades. Con láminas enteras no: los saltos de una lámina son C/C' veces más chicos, y por eso el redondeo mejora al aumentar C_{LAM}.

2. Las dos configuraciones de materiales

Los nudos de cada configuración se eligieron por optimización para que el MCO, sin restricciones, cumpla el criterio del método en todo el espacio de trabajo y no dé láminas negativas en ninguna curva (Tabla 1, Fig. 1).

Tabla 1: Bases de 5 y 6 materiales. S_j es la pendiente de una lámina con $C_{LAM} = 20$. cond(A) es el número de condición de la base con columnas normalizadas. El piso del MCO es el peor error punto a punto del diseño real.

	5 materiales			6 materiales		
Material	k_j	`PEND_MAX` [kPa]	S_j [kPa]	k_j	`PEND_MAX` [kPa]	S_j [kPa]
1	0,8291	38,5	1,92	0,8271	38,0	1,90
2	1,0231	186,5	9,32	1,0219	181,3	9,07
3	1,0942	241,1	12,06	1,0867	181,7	9,08
4	1,1273	495,6	24,78	1,1197	392,1	19,60
5	1,1472	814,5	40,72	1,1391	564,9	28,24
6	–	–	–	1,1531	805,5	40,28
cond(A)		17,97			23,98	
Láminas negativas (22 500 curvas y 41 sujetos)		ninguna			ninguna	
Piso del MCO, 41 sujetos		1,64 %			1,17 %	
Piso del MCO, espacio de trabajo		2,06 %			1,38 %	

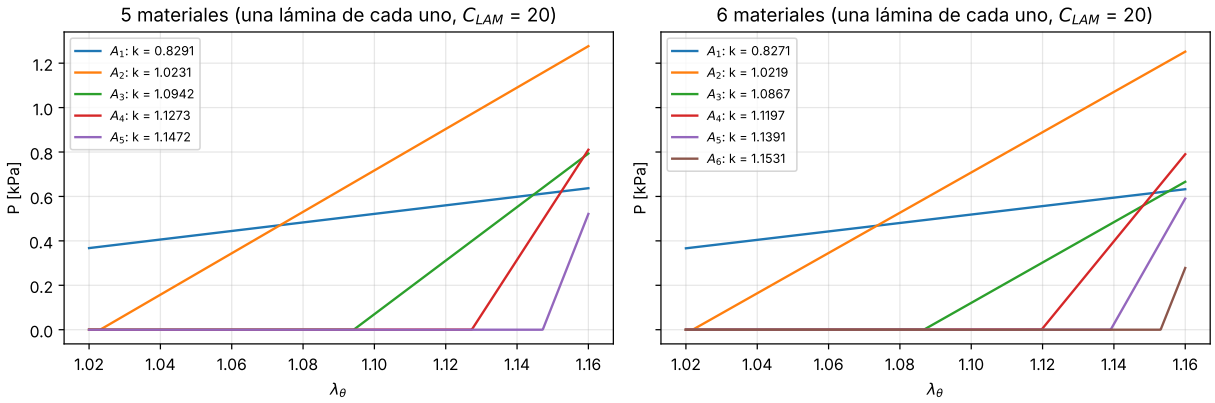


Figura 1: Una lámina de cada material con $C_{LAM} = 20$. Las rectas parten del nudo k_j. Con 6 materiales, los nudos 4, 5 y 6 quedan muy próximos (1,120; 1,139; 1,153).

Las redes. Cada configuración tiene su propia red neuronal, entrenada una sola vez con $C_{LAM} = 10$ para reproducir el MCO; su entrenamiento no forma parte de este informe. Lo único que se usa aquí es su salida: para cada curva, los N coeficientes reales. En los 41 sujetos, el peor error punto a punto de la red con esos coeficientes reales es 1,58 % (5 materiales) y 1,15 % (6 materiales).

3. Tres métodos de redondeo

Sea c el vector de láminas reales que da la red para la curva y, y A la base con la escala C_{LAM} elegida.

3.1. Redondeo individual

Cada número se redondea por separado al entero más cercano, sin valores negativos:

$$z_j = \max\big(0,\ \mathrm{round}(c_j)\big), \qquad j = 1, \ldots, N.$$

Es inmediato, pero ignora que las bases se superponen: el error de un material puede sumarse al de otro en lugar de compensarse.

3.2. Redondeo conjunto (mínimos cuadrados enteros)

La idea en palabras simples

Tenemos los coeficientes reales que da la red, por ejemplo 14,71 láminas del material 3. Queremos números enteros cuya curva quede lo más pegada posible a la curva con los coeficientes reales. La tentación es redondear cada número por separado, pero eso falla seguido: las láminas de distintos materiales se pisan entre sí, y a veces conviene poner una lámina *de menos* de un material y compensarla con una *de más* de otro. La solución sencilla es **probar todas las combinaciones enteras cercanas** a los coeficientes reales y quedarse con la mejor. «Cercanas» quiere decir hasta 3 láminas por encima o por debajo del redondeo de cada coeficiente; el porqué del 3 se explica en la Sec. 3.2.2.

El problema. Se buscan los enteros cuya curva quede lo más cerca posible, en sentido cuadrático, de la curva del diseño real:

$$z = \arg\min_{z \in \mathbb{Z}^N_{\geq 0}} \ \|A(z - c)\|_2^2.$$

Si $c = c_{MCO}$, el residuo $r = y - Ac$ es ortogonal a las columnas de A (ecuaciones normales) y, por el teorema de Pitágoras, $\|y - Az\|_2^2 = \|r\|_2^2 + \|A(c - z)\|_2^2$ para cualquier z: acercarse a la curva del diseño real es lo mismo que acercarse a la arteria.

La distancia $D(z)$. Para que los números sean legibles, la cantidad que se minimiza se escribe normalizada:

$$D(z) = (z - c)^{\mathsf{T}}\, \widetilde{M}\, (z - c), \qquad \widetilde{M} = \frac{10^4}{999\,(\max y - \min y)^2}\, A^{\mathsf{T}} A.$$

$D(z)$ es $\|A(z - c)\|_2^2$ multiplicada por una constante positiva, así que tiene el mismo mínimo. La normalización está elegida para que $\sqrt{D(z)}$ sea el error cuadrático medio entre la curva con enteros Az y la curva con reales Ac, en % del rango de la curva. En todo el informe, «distancia» quiere decir $\sqrt{D(z)}$.

3.2.1. Por qué no alcanza con redondear cada coeficiente

Ejemplo: y_2 con 6 materiales y $C_{LAM} = 20$. Los coeficientes reales de la red son

$$c = (19{,}72;\ 8{,}68;\ 14{,}71;\ 20{,}04;\ 14{,}16;\ 11{,}12).$$

Todas las cuentas de esta sección usan estos coeficientes con dos decimales, tal como están escritos. Para esta curva, la matriz de la distancia es

$$\widetilde{M} = \begin{pmatrix} 0{,}9197 & 1{,}2120 & 0{,}3683 & 0{,}2492 & 0{,}0988 & 0{,}0158 \\ 1{,}2120 & 1{,}8565 & 0{,}6477 & 0{,}4641 & 0{,}1897 & 0{,}0310 \\ 0{,}3683 & 0{,}6477 & 0{,}2792 & 0{,}2234 & 0{,}0962 & 0{,}0162 \\ 0{,}2492 & 0{,}4641 & 0{,}2234 & 0{,}2166 & 0{,}1044 & 0{,}0187 \\ 0{,}0988 & 0{,}1897 & 0{,}0962 & 0{,}1044 & 0{,}0630 & 0{,}0132 \\ 0{,}0158 & 0{,}0310 & 0{,}0162 & 0{,}0187 & 0{,}0132 & 0{,}0047 \end{pmatrix}.$$

Se comparan tres combinaciones enteras:

- **Redondeo individual:** $(20, 9, 15, 20, 14, 11)$, a distancia 0,789.
- **S, la mejor combinación de piso y techo.** Para cada coeficiente se toma su piso o su techo (por ejemplo, para 14,71, 14 o 15); son $2^6 = 64$ combinaciones, y S es la de menor distancia: $S = (19, 9, 15, 20, 14, 11)$, a distancia 0,305.
- **El óptimo** (la combinación entera de menor distancia entre todas): $(20, 8, 16, 20, 14, 11)$, a distancia 0,236. Tiene $c_3 = 16$, que no es ni el piso (14) ni el techo (15) de 14,71: ninguna regla de redondeo coeficiente por coeficiente lo encuentra.

Cómo verificar estos números a mano. Para S: la diferencia con los reales es

	$j=1$	$j=2$	$j=3$	$j=4$	$j=5$	$j=6$
S_j	19	9	15	20	14	11
c_j	19,72	8,68	14,71	20,04	14,16	11,12
$S_j - c_j$	−0,72	0,32	0,29	−0,04	−0,16	−0,12

y $D(S) = (S-c)^{\mathsf{T}}\widetilde{M}(S-c) = 0{,}0932$, de modo que la distancia es $\sqrt{0{,}0932} = 0{,}305$. Las demás distancias de esta sección se calculan igual.

Para ir de S al óptimo hay que cambiar tres coeficientes a la vez (c_1: $19 \to 20$, c_2: $9 \to 8$, c_3: $15 \to 16$), y cualquier cambio de uno o de dos empeora (Tabla 2).

Tabla 2: y_2, 6 materiales, $C_{LAM} = 20$: distancia a la curva real al aplicar a $S = (19, 9, 15, 20, 14, 11)$ los cambios $c_1 + 1$, $c_2 - 1$, $c_3 + 1$.

Cambios aplicados	Distancia [% del rango]
ninguno (S)	0,305
$c_1 + 1$	0,789
$c_2 - 1$	1,495
$c_3 + 1$	0,605
$c_1 + 1$ y $c_2 - 1$	0,585
$c_1 + 1$ y $c_3 + 1$	1,277
$c_2 - 1$ y $c_3 + 1$	1,102
los tres	**0,236**

Por qué tres en este ejemplo. El número tres no se eligió: es lo que resulta en esta curva. Las bases 1, 2 y 3 casi se anulan entre sí en el dominio: la base 1 (nudo 0,827) es una recta completa, la base 2 (nudo 1,022) es casi una recta desde el principio, y la base 3 corrige la diferencia (Tabla 3). Por eso agregar una lámina 1, quitar una 2 y agregar una 3 casi no cambia la curva, y el óptimo puede «moverse» en esa dirección. En otras curvas las combinaciones que se compensan involucran otros materiales y otra cantidad de ellos.

Tabla 3: Presión que agrega cada cambio [kPa], con 6 materiales y $C_{LAM} = 20$. La combinación de los tres casi se anula.

λ	1,02	1,06	1,09	1,12	1,16
$-A_2$ (una lámina 2 menos)	0	−0,35	−0,62	−0,89	−1,25
$+A_3$ (una lámina 3 más)	0	0	0,03	0,30	0,67
$+A_1 - A_2 + A_3$	0,37	0,10	−0,09	−0,03	0,05

La Tabla 4 muestra, en las 22 500 curvas del espacio de trabajo con $C_{LAM} = 20$, en cuántos coeficientes difiere el óptimo del redondeo individual: el redondeo individual acierta en solo el 15 % (5 materiales) y el 5 % (6 materiales) de las curvas, y lo habitual es que haya que cambiar entre 2 y 4 coeficientes.

Tabla 4: Espacio de trabajo, $C_{LAM} = 20$, coeficientes reales del MCO: número de coeficientes en que el óptimo difiere del redondeo individual (cantidad de curvas, de 22 500).

Coeficientes distintos	0	1	2	3	4	5	6
5 materiales	3316	4888	6634	5688	1850	124	–
6 materiales	1126	2831	4994	5868	5174	2158	349

3.2.2. Método 1: probar todas las combinaciones en una ventana de ±3

La idea. Para cada material se arma una lista de candidatos: el redondeo de su coeficiente real y unos pocos enteros por encima y por debajo. Se prueban todas las combinaciones posibles de candidatos y se elige la de menor distancia $D(z)$.

¿Por qué ±3 y no otra cantidad? La ventana tiene que ser lo bastante ancha para contener siempre al óptimo, y lo más angosta posible para no probar combinaciones de más: con un ancho $\pm a$ hay $(2a + 1)^N$ combinaciones (con 6 materiales: ±1 son 729, ±2 son 15 625, ±3 son 117 649, ±4 son 531 441). El óptimo puede alejarse varias láminas del redondeo porque, como se vio arriba, algunas combinaciones de láminas casi no cambian la curva. Cuánto se aleja no se puede saber de antemano con una fórmula simple, así que se midió. El ancho se eligió midiendo, en las 22 500 curvas del espacio de trabajo con $C_{LAM} = 20$, cuánto se aleja el óptimo exacto del redondeo de cada coeficiente (Tabla 5):

- Con 5 materiales, el óptimo nunca se aleja más de 2 láminas: alcanzaría con ±2.
- Con 6 materiales, en 317 curvas (1,4 %) se aleja 3 láminas en algún coeficiente: ±2 falla en esas curvas, y ±3 las encuentra todas.
- En ninguna curva se aleja 4: ±4 multiplicaría las combinaciones ($9^6 = 531\,441$) sin ganar nada.

Se usa ±3 para las dos configuraciones: es la ventana más chica que encuentra el óptimo en todas las curvas evaluadas. Es una justificación empírica, no un teorema: el Método 2 sí garantiza el óptimo siempre, y sirve para verificar el Método 1.

Tabla 5: Espacio de trabajo (22 500 curvas), $C_{LAM} = 20$, coeficientes reales del MCO. Arriba: mayor distancia (en láminas) entre el óptimo exacto y el redondeo de los coeficientes reales. Abajo: porcentaje de curvas en que la ventana encuentra el óptimo exacto.

Mayor distancia al redondeo	0	1	2	3
5 materiales (curvas)	3316	16 592	2592	0
6 materiales (curvas)	1126	13 451	7606	317
Ventana	±1	±2	**±3**	
5 materiales	88,48 %	100 %	**100 %**	
6 materiales	64,79 %	98,59 %	**100 %**	

Paso a paso (con el ejemplo de y_2, 6 materiales, $C_{LAM} = 20$):

1. **Redondear** cada coeficiente real: (19,72; 8,68; 14,71; 20,04; 14,16; 11,12) $\rightarrow$ $(20, 9, 15, 20, 14, 11)$.
2. **Armar una lista de 7 candidatos por material**: el redondeo y 3 enteros por debajo y por encima (sin negativos).

Material	Real	Candidatos
1	19,72	17, 18, 19, **20**, 21, 22, 23
2	8,68	6, 7, 8, **9**, 10, 11, 12
3	14,71	12, 13, 14, **15**, 16, 17, 18
4	20,04	17, 18, 19, **20**, 21, 22, 23
5	14,16	11, 12, 13, **14**, 15, 16, 17
6	11,12	8, 9, 10, **11**, 12, 13, 14

3. **Formar todas las combinaciones**, tomando un candidato de cada lista: $7^6 = 117\,649$ combinaciones (con 5 materiales, $7^5 = 16\,807$).
4. **Calcular la distancia** $\sqrt{D(z)}$ de cada combinación a la curva real. Es una cuenta corta, $(z-c)^{\mathsf{T}}\widetilde{M}(z-c)$ con la matriz $\widetilde{M}$ de 6×6 escrita arriba; la computadora hace las 117 649 en unos milisegundos.
5. **Quedarse con la de menor distancia** (Tabla 6).

Tabla 6: y_2, 6 materiales, $C_{LAM} = 20$: las 5 combinaciones más cercanas de las 117 649 de la ventana, y el error punto a punto máximo de cada una contra la arteria. El redondeo individual $(20, 9, 15, 20, 14, 11)$ queda en el puesto 3744, a distancia 0,789; la peor combinación de la ventana está a 10,65.

Puesto	Combinación z	Distancia [%]	Error máx. [%]
1	20, 8, 16, 20, 14, 11	**0,236**	1,59
2	20, 8, 16, 20, 14, 10	0,242	1,59
3	20, 8, 16, 20, 14, 12	0,249	1,59
4	20, 8, 17, 18, 16, 10	0,252	1,29
5	20, 8, 17, 18, 16, 9	0,256	1,29

La Tabla 6 muestra también por qué el redondeo conjunto y el minimax pueden dar resultados distintos: la combinación más cercana en distancia cuadrática (puesto 1) tiene un error máximo de 1,59 %, mientras que la del puesto 5, apenas más lejana en distancia, tiene 1,29 % de error máximo: es la que elige el minimax.

3.2.3. Método 2: búsqueda de Schnorr–Euchner

Es un método clásico, exacto, para el mismo problema. En lugar de probar todas las combinaciones, prueba solo las que todavía pueden ganar. La idea, en simple: *se elige un material por*

vez, llevando la cuenta de cuánto «gasta» cada elección; si una elección ya gastó más que la mejor combinación completa encontrada, se abandona sin mirar el resto.

Por qué se puede llevar esa cuenta. La matriz $\widetilde{M}$ se descompone como $\widetilde{M} = R^{\mathsf{T}}R$ (descomposición de Cholesky), con R triangular superior. Entonces la distancia se escribe como una suma de cuadrados:

$$D(z) = \sum_{k=1}^{N} R_{kk}^2 \,(z_k - s_k)^2, \qquad s_k = c_k - \frac{1}{R_{kk}} \sum_{l>k} R_{kl}\,(z_l - c_l),$$

donde el término k depende solo de $z_k, z_{k+1}, \ldots, z_N$. Si se eligen los coeficientes del último al primero, cada elección agrega un cuadrado, que nunca es negativo: la suma parcial solo puede crecer. Por eso, si la suma parcial ya supera la mejor distancia conocida, ninguna forma de completar esa rama puede ganar.

Paso a paso.

1. **Presupuesto inicial:** la distancia del redondeo individual. Cualquier combinación que interese tiene que estar por debajo.
2. **Último material:** con el presupuesto, se calcula el rango de valores enteros posibles ($|z_N - c_N| \le \sqrt{\text{presupuesto}}/R_{NN}$) y se prueban del más cercano a c_N al más lejano.
3. **Material siguiente:** para cada valor elegido se calcula el centro s_{N-1} (que depende de lo ya elegido) y el rango que permite el presupuesto restante, y se prueban sus enteros del más cercano al más lejano. Y así hasta el primer material.
4. **Si se completa una combinación con menor distancia**, pasa a ser la mejor y el presupuesto baja a su distancia.
5. **Poda:** toda rama cuya suma parcial ya supera el presupuesto se descarta sin seguir.
6. **Al terminar**, la mejor combinación es el óptimo exacto.

Ejemplo con dos materiales. Mean HT, 6 materiales, $C_{LAM} = 10$, con los materiales 1 a 4 fijos en su redondeo (5, 4, 4, 3) y buscando solo los materiales 5 y 6 (el caso de la Fig. 3). Con los otros fijos, el centro efectivo de los materiales 5 y 6 es (3,81; 2,59). Las distancias se dan en unidades de (% del rango)^2.

Tabla 7: Traza de la búsqueda de Schnorr–Euchner para los materiales 5 y 6 (Mean HT, 6 materiales, $C_{LAM} = 10$).

Paso	Qué pasa
Inicio	Redondeo individual $(z_5, z_6) = (3, 3)$: presupuesto 0,4445.
Material 6	Rango permitido por el presupuesto: $z_6 \in [-1{,}6;\ 6{,}8]$. Se prueban en orden de cercanía a 2,59: 3, 2, 4, 1, 5, 0, 6 (sin negativos).
$z_6 = 3$	Suma parcial 0,0043. Centro del material 5: $s_5 = 3{,}72$; rango [3,00; 4,45]: se prueban 4 y 3.
$z_5 = 4$	Total 0,0687 $<$ 0,4445: **nueva mejor**, $(4, 3)$; presupuesto 0,0687.
$z_5 = 3$	Total 0,4445: no mejora.
$z_6 = 2$	Suma parcial 0,0089. $s_5 = 3{,}93$; rango [3,67; 4,20]: solo el 4.
$z_5 = 4$	Total 0,0126 $<$ 0,0687: **nueva mejor**, $(4, 2)$; presupuesto 0,0126.
$z_6 = 4$	Suma parcial 0,0510 $\ge$ 0,0126: **se descarta** sin probar z_5.
$z_6 = 1, 5, 0, 6$	Sumas parciales 0,065; 0,149; 0,172; 0,299, todas $\ge$ 0,0126: se descartan.
Resultado	Óptimo $(z_5, z_6) = (4, 2)$. Se evaluaron 3 combinaciones completas en lugar de todas; la enumeración completa da el mismo resultado.

Con 6 materiales el procedimiento es el mismo, con seis niveles en lugar de dos. Para las curvas de este informe tarda menos de 1 ms.

3.2.4. Comparación de los dos métodos en tres curvas

Las Tablas 8, 9 y 10 muestran, para las tres curvas de ejemplo y con 5 y 6 materiales, los coeficientes reales de la red y los enteros que dan el redondeo individual, la ventana ±3 y Schnorr–Euchner. Los dos métodos de redondeo conjunto resuelven el mismo problema (mínimos cuadrados con enteros), así que sus resultados deben coincidir.

Tabla 8: y_2 (curva límite superior, la más rígida), $C_{LAM} = 20$: coeficientes reales (red, con dos decimales) y enteros con cada método. Distancia: $\sqrt{D(z)}$ a la curva de coeficientes reales [% del rango]. Error: punto a punto máximo contra la curva [% del rango]. Ventanas evaluadas: 16 807 combinaciones (5 materiales) y 117 649 (6 materiales).

Mat.	Método	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	Distancia [%]	Error [%]
5	Reales (red)	19,74	8,68	17,17	21,06	11,56	–	0,000	2,12
	Redondeo individual	20	9	17	21	12	–	0,616	2,93
	Ventana ±3	20	8	19	20	12	–	0,287	2,08
	Schnorr–Euchner	20	8	19	20	12	–	0,287	2,08
6	Reales (red)	19,72	8,68	14,71	20,04	14,16	11,12	0,000	1,48
	Redondeo individual	20	9	15	20	14	11	0,789	2,15
	Ventana ±3	20	8	16	20	14	11	0,236	1,59
	Schnorr–Euchner	20	8	16	20	14	11	0,236	1,59

Tabla 9: Mean HT (media de los 25 hipertensos), $C_{LAM} = 20$: coeficientes reales (red, con dos decimales) y enteros con cada método. Distancia: $\sqrt{D(z)}$ a la curva de coeficientes reales [% del rango]. Error: punto a punto máximo contra la curva [% del rango]. Ventanas evaluadas: 16 807 combinaciones (5 materiales) y 117 649 (6 materiales).

Mat.	Método	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	Distancia [%]	Error [%]
5	Reales (red)	9,51	8,25	8,01	7,26	6,28	–	0,000	1,27
	Redondeo individual	10	8	8	7	6	–	0,463	2,21
	Ventana ±3	10	8	8	7	7	–	0,384	1,52
	Schnorr–Euchner	10	8	8	7	7	–	0,384	1,52
6	Reales (red)	9,55	8,12	7,93	6,75	6,73	5,67	0,000	0,87
	Redondeo individual	10	8	8	7	7	6	0,793	2,27
	Ventana ±3	9	9	6	8	6	5	0,423	1,23
	Schnorr–Euchner	9	9	6	8	6	5	0,423	1,23

Tabla 10: y_1 (curva límite inferior, la más blanda), $C_{LAM} = 20$: coeficientes reales (red, con dos decimales) y enteros con cada método. Distancia: $\sqrt{D(z)}$ a la curva de coeficientes reales [% del rango]. Error: punto a punto máximo contra la curva [% del rango]. Ventanas evaluadas: 4 375 combinaciones (5 materiales) y 17 500 (6 materiales).

Mat.	Método	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5	c_6	Distancia [%]	Error [%]
5	Reales (red)	0,85	5,94	0,95	0,93	0,57	–	0,000	1,62
	Redondeo individual	1	6	1	1	1	–	1,647	3,35
	Ventana ±3	1	6	0	2	0	–	0,979	3,23
	Schnorr–Euchner	1	6	0	2	0	–	0,979	3,23
6	Reales (red)	0,67	6,13	0,98	0,86	0,76	0,46	0,000	0,83
	Redondeo individual	1	6	1	1	1	0	1,193	2,04
	Ventana ±3	1	6	1	1	0	2	0,963	2,02
	Schnorr–Euchner	1	6	1	1	0	2	0,963	2,02

Lectura.

- **La ventana ±3 y Schnorr–Euchner dan exactamente la misma combinación** en las seis comparaciones, y por lo tanto la misma distancia y el mismo error. Lo mismo ocurre en las 22 500 curvas del espacio de trabajo y en los 41 sujetos, con 5 y con 6 materiales.
- **El redondeo conjunto siempre queda más cerca que el individual** en distancia, que es lo que minimiza: por ejemplo, en Mean HT con 6 materiales, 0,423 contra 0,793.
- **La combinación entera puede ser muy distinta de los coeficientes reales redondeados.** En Mean HT con 6 materiales, los reales (9,55; 8,12; 7,93; 6,75; 6,73; 5,67) dan por redondeo conjunto $(9, 9, 6, 8, 6, 5)$: el material 3 baja de 7,93 a 6 y lo compensan los materiales 2 y 4.
- **El redondeo conjunto no garantiza el criterio del 4 %**, porque minimiza la distancia cuadrática y no el error máximo. En estas tres curvas lo cumple, pero en algún sujeto puede no hacerlo: en NT08 con 5 materiales da 4,07 %, mientras que el minimax da 3,84 %. Por eso el método recomendado para fabricar es el minimax (Sec. 3.3).

3.3. Redondeo minimax: programación lineal entera

La idea en palabras simples: el túnel

1. **Qué queremos.** Apilar láminas enteras de cada material para que la curva del injerto se parezca lo más posible a la de la arteria. «Parecerse» quiere decir que el *peor* apartamiento, en el punto donde más se separan las dos curvas, sea lo más chico posible.
2. **El truco del túnel.** Se dibujan dos copias de la curva de la arteria, una corrida hacia arriba una distancia τ y otra hacia abajo la misma distancia: queda un túnel de ancho 2τ alrededor de la arteria. La pregunta pasa a ser: *¿cuál es el túnel más angosto dentro del cual entra la curva del injerto?* Su semiancho τ es justo el peor apartamiento; achicar el túnel es achicar el peor error (Fig. 2).
3. **Cada punto da dos reglas simples.** Estar dentro del túnel en el punto λ_i significa: injerto $\leq$ arteria $+\tau$ (no pasar el techo) e injerto $\geq$ arteria $-\tau$ (no pasar el piso). La curva del injerto en ese punto es una suma de láminas por números fijos: las reglas son *lineales*. Con 500 puntos son 1000 reglas.
4. **El problema completo:** hacer τ lo más chico posible cumpliendo las 1000 reglas. Es un *programa lineal*, y el método símplex lo resuelve exactamente.
5. **Si las láminas tienen que ser enteras**, la computadora juega a «más alto, más bajo»: resuelve primero permitiendo fracciones (por ejemplo, 15,66 láminas del material 3); como 15,66 no se fabrica, abre dos mundos, uno con «15 o menos» y otro con «16 o más», y resuelve cada uno; si en un mundo el túnel más angosto posible ya es más ancho que la mejor solución entera encontrada, ese mundo se descarta. Al terminar queda la mejor combinación entera posible, sin adivinar.
6. **Ejemplo** (y_2, 6 materiales, $C_{LAM} = 20$): con láminas fraccionarias el túnel más angosto mide 1,20 % del rango; con láminas enteras, 1,29 %. Exigir enteros cuesta menos de una décima de punto.

En una frase: el minimax busca el túnel más angosto alrededor de la arteria dentro del cual entra el injerto, y recorre de forma ordenada las combinaciones enteras hasta encontrar la que entra en el túnel más angosto.

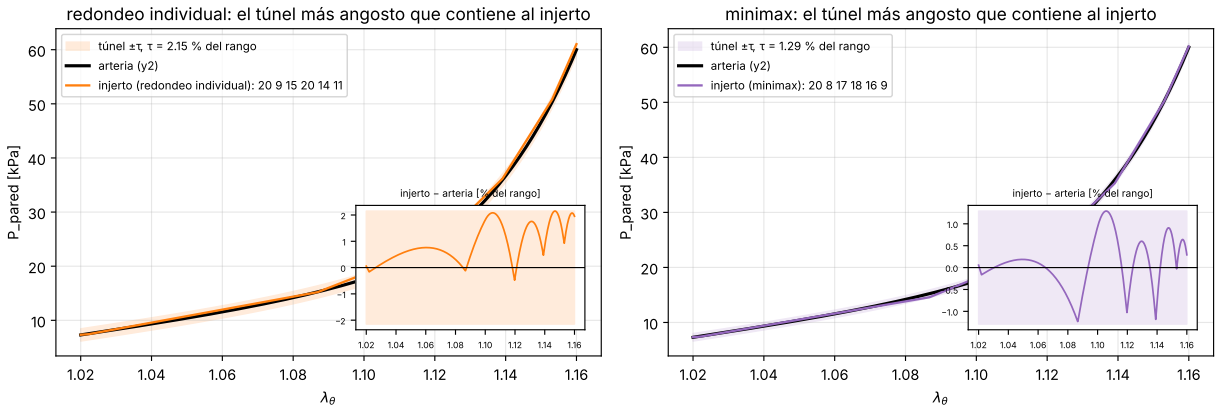


Figura 2: y_2, 6 materiales, $C_{LAM} = 20$. Túnel más angosto alrededor de la arteria que contiene al injerto: con el redondeo individual (izquierda, τ = 2,15 %) y con el minimax (derecha, τ = 1,29 %). Recuadros: diferencia injerto − arteria; el minimax la reparte para que el peor punto sea lo más chico posible.

A continuación, la misma idea con su formulación matemática.

El problema. Se buscan directamente los enteros que minimizan el error del criterio de diseño, el máximo apartamiento entre la curva y el injerto:

$$\min_{z\in\mathbb{Z}^N_{\geq 0}} \max_{i=1,\ldots,m} |r_i(z)|, \qquad r_i(z) = y(\lambda_i) - (Az)_i.$$

La función $\max_i |r_i|$ no es lineal ni derivable (tiene un quiebre cada vez que cambia el punto donde se alcanza el máximo), pero el problema se puede reescribir como uno lineal.

Paso 1: una variable para el máximo. Se agrega una variable real τ y se pide que acote todos los residuos:

$$|r_i(z)| \leq \tau \qquad i = 1, \ldots, m.$$

Para un z fijo, el menor τ que cumple las m condiciones es exactamente $\max_i |r_i(z)|$. Por lo tanto, minimizar τ sobre (z, τ) con esas condiciones es lo mismo que minimizar $\max_i |r_i(z)|$ sobre z: en el óptimo, $\tau^* = \max_i |r_i(z^*)|$.

Paso 2: quitar el valor absoluto. Cada condición $|r_i| \leq \tau$ equivale a dos desigualdades lineales:

$$-\tau \leq y(\lambda_i) - (Az)_i \leq \tau \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} (Az)_i - \tau \leq \quad y(\lambda_i) \\ -(Az)_i - \tau \leq -y(\lambda_i) \end{cases}$$

Paso 3: forma matricial. Con el vector de incógnitas $x = (z_1, \ldots, z_N, \tau) \in \mathbb{R}^{N+1}$ y $\mathbf{1}$ el vector de unos,

$$\min_x \ \tau \qquad \text{sujeto a} \qquad \begin{pmatrix} A & -\mathbf{1} \\ -A & -\mathbf{1} \end{pmatrix} x \leq \begin{pmatrix} y \\ -y \end{pmatrix}, \qquad z \geq 0, \ \tau \geq 0.$$

La función objetivo es lineal (es una de las incógnitas) y las restricciones son $2m$ desigualdades lineales. Con $m = 500$ puntos son 1000 desigualdades y $N + 1$ incógnitas (6 o 7).

Paso 4: coeficientes reales o enteros.

- Si z puede ser real, es un **programa lineal**: el problema clásico de aproximación de Chebyshev, que el método símplex resuelve exactamente. Su solución es el mejor diseño con láminas reales en el sentido del máximo, y su valor es una cota inferior para cualquier diseño entero.
- Si z debe ser entero, es un **programa lineal entero mixto** (z entero, τ real), que se resuelve por *ramificación y acotación*: se resuelve primero el programa lineal con z real; si algún z_j sale fraccionario, por ejemplo 15,66, se divide el problema en dos, uno con $z_j \leq 15$ y otro con $z_j \geq 16$, y se resuelve el programa lineal de cada uno. Cada programa lineal da una cota inferior del error en su rama; toda rama cuya cota ya supere el mejor diseño entero encontrado se descarta. El proceso termina con el óptimo entero exacto.

Ejemplo: y_2, 6 materiales, $C_{LAM} = 20$. El programa lineal con z real da $z = (18{,}53;\ 9{,}26;\ 15{,}66;\ 18{,}36;\ 16{,}61;\ 4{,}74)$ y $\tau = 1{,}20\ \%$ del rango; el óptimo entero es $z = (20, 8, 17, 18, 16, 9)$ con $\tau = 1{,}29\ \%$. El precio de usar enteros es, en este caso, una décima de punto. El óptimo real del máximo difiere mucho del MCO ($c_6 = 4{,}74$ contra 10,68): es otra manifestación de las direcciones casi nulas de la Sec. 3.2.

Detalles de cálculo. Se usan $m = 500$ puntos (uno de cada dos de la grilla) y el error se verifica después en los 999 puntos. Se resuelve con HiGHS (ramificación y acotación con cortes, a través de `scipy.optimize.milp`), con un límite de 60 s; si no hay solución en ese tiempo, se usa el redondeo conjunto. En todos los casos de este informe se obtuvo solución, en unos 0,06–0,07 s por curva.

Dos diferencias con los otros métodos.

- No redondea la salida de la red: resuelve el problema entero directamente desde la curva. La red sigue siendo la que da el diseño real, el control de clase de la curva de entrada y la evaluación rápida de muchas curvas.
- Optimiza la norma del máximo, la del criterio. Por eso su error puede quedar *por debajo* del error del MCO con láminas reales, que optimiza la norma cuadrática (en y_2: 1,29 % contra 1,68 %).

Una enumeración en ventana como la del redondeo conjunto también puede usarse con el criterio del máximo, pero no es exacta: coincide con el minimax en el 97–99 % de las curvas y en el resto da hasta 0,04 puntos más, porque el óptimo del máximo puede alejarse más de los coeficientes reales. Por eso el minimax se resuelve con programación entera.

3.4. Ilustración geométrica

La Fig. 3 muestra el problema en dos dimensiones: Mean HT con 6 materiales y $C_{LAM} = 10$, con los materiales 1 a 4 fijos y los enteros de los materiales 5 y 6 libres. Las curvas de nivel son elipses alargadas, porque los nudos 5 y 6 están muy próximos y una lámina de uno reemplaza casi a una del otro. El diseño real es (3,36; 2,84); el redondeo individual da (3; 3), pero el mejor entero, en las dos métricas, es (4; 2).

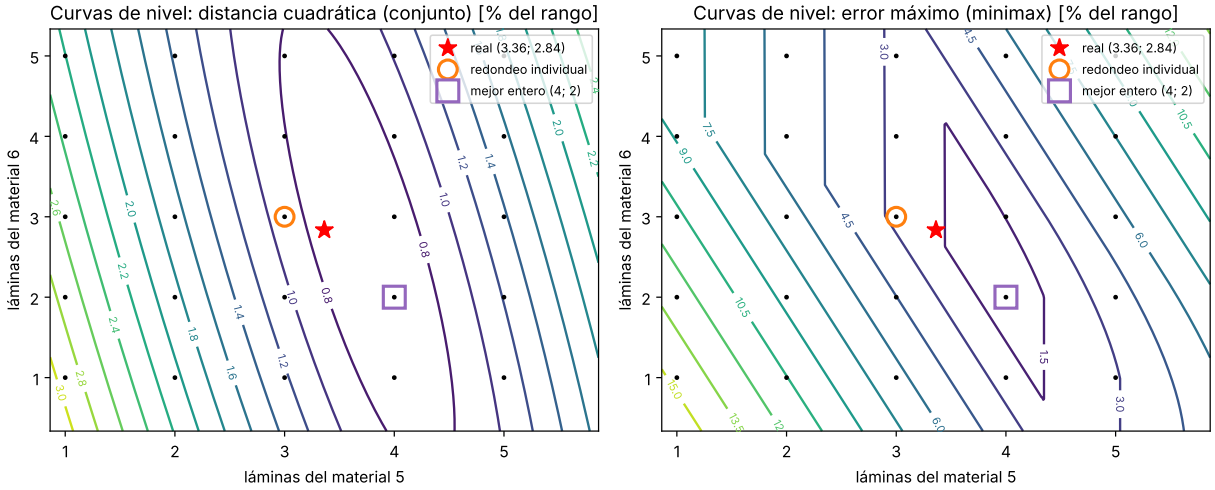


Figura 3: Mean HT, 6 materiales, $C_{LAM} = 10$, con los materiales 1–4 fijos. Curvas de nivel del error, en % del rango, en función de las láminas de los materiales 5 y 6. Izquierda: distancia cuadrática (RMS); derecha: error punto a punto máximo. Puntos: enteros. Estrella: diseño real. Círculo: redondeo individual. Cuadrado: mejor entero.

3.5. Costo de cálculo

Tabla 11: Tiempo por curva (procesador de escritorio).

Método	5 materiales	6 materiales
Red (láminas reales, en lote)	0,16 ms	0,06 ms
Redondeo individual	<0,01 ms	<0,01 ms
Redondeo conjunto (enumeración en ventana ±3)	≈2 ms	≈15 ms
Redondeo minimax (HiGHS, 500 puntos)	60 ms	70 ms

Para diseñar un injerto, los tres métodos son instantáneos. Para la verificación sobre la franja, el minimax se aplicó a las 22 500 curvas con $C_{LAM} = 20$ y 30, y a una muestra aleatoria de 2000

curvas con las demás escalas.

4. Resultados en los 41 sujetos

Para cada sujeto se calculan las láminas reales con la red, se redondean con los tres métodos y se mide el error punto a punto máximo contra su curva (Tabla 12, Fig. 4).

Tabla 12: Sujetos (de 41) que cumplen el 3 % y el 4 %, y peor error entre los 41 [% del rango]. Con láminas reales (red), los 41 cumplen el 3 % en todas las escalas: peor caso 1,58 % (5 materiales) y 1,15 % (6).

		Cumplen el 3 %			Cumplen el 4 %			Peor error [%]		
Mat.	C_{LAM}	indiv.	conj.	minimax	indiv.	conj.	minimax	indiv.	conj.	minimax
5	10	9	28	31	19	33	35	42,72	8,79	8,79
	20	30	38	39	35	40	**41**	21,75	4,07	3,84
	30	33	40	41	38	41	41	5,07	3,37	2,56
	40	37	41	41	40	41	41	4,60	2,43	2,43
	50	37	41	41	39	41	41	7,57	1,93	1,51
6	10	10	34	36	18	38	38	43,72	8,54	8,54
	20	26	38	39	32	41	**41**	23,46	3,41	3,41
	30	37	41	41	39	41	41	7,10	2,52	2,27
	40	36	41	41	38	41	41	10,13	2,11	2,11
	50	39	41	41	39	41	41	5,54	1,74	1,33

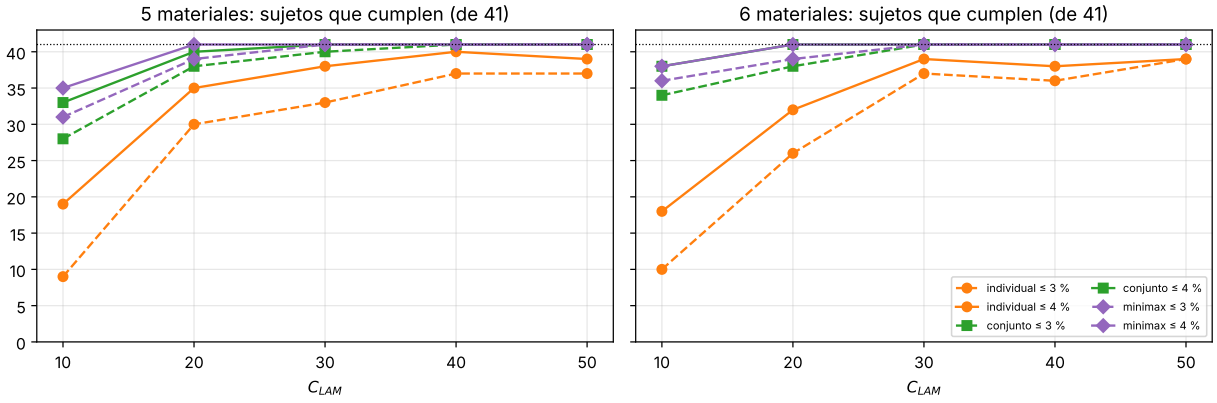


Figura 4: Sujetos que cumplen el 3 % (líneas discontinuas) y el 4 % (continuas) en función de la escala, por método.

Lectura.

- **Minimax** es el mejor o empata en todas las filas. Con el criterio del 4 % alcanza 41/41 desde $C_{LAM} = 20$ con ambas configuraciones; con el 3 %, desde $C_{LAM} = 30$.
- **Conjunto** queda cerca: con $C_{LAM} = 20$ cumple el 4 % en 40/41 (5 materiales) y 41/41 (6).
- **Individual** no llega a 41/41 en ninguna escala y no mejora de forma regular, porque su error depende de las partes fraccionarias de cada c_j, que cambian de forma errática con la escala.
- Con $C_{LAM} = 10$ fallan sobre todo las arterias casi lineales (NT04, HT04, HT11, NT08): un coeficiente grande y los demás menores que 1. Ninguna combinación entera alcanza a reproducir correcciones de 0,3 láminas.

5. Resultados en la franja (espacio de trabajo)

Se repitió el análisis en las 22 500 curvas del espacio de trabajo, con los coeficientes reales del MCO (la red los reproduce con diferencias de centésimas de lámina). Para $C_{LAM} = 20$ y 30 el minimax se calculó curva por curva sobre las 22 500; para las demás escalas, sobre una muestra aleatoria de 2000.

Tabla 13: Espacio de trabajo: porcentaje de curvas que cumplen el 3 % y el 4 %, y peor error [% del rango]. Individual y conjunto: 22 500 curvas. Minimax: 22 500 curvas con $C_{LAM} = 20$ y 30 (en negrita), 2000 curvas al azar con las demás escalas.

		Cumplen el 3 % [%]			Cumplen el 4 % [%]			Peor error [%]	
Mat.	C_{LAM}	indiv.	conj.	minimax	indiv.	conj.	minimax	conj.	minimax
5	10	27,2	61,2	76,3	44,6	85,9	92,7	12,81	9,75
	20	60,8	95,0	**98,56**	78,7	99,36	**99,88**	6,38	**6,26**
	30	79,8	99,45	**99,95**	91,8	99,98	**100**	4,64	**3,89**
	40	89,9	99,95	100	96,8	100	100	3,21	2,12
	50	94,5	100	100	98,6	100	100	3,02	1,90
6	10	31,1	80,0	86,8	47,1	93,4	96,4	11,89	8,87
	20	67,0	98,5	**99,48**	81,8	99,83	**99,96**	5,98	**5,98**
	30	84,7	99,88	**99,98**	93,5	99,99	**100**	4,13	**3,48**
	40	93,2	100	100	97,7	100	100	3,01	1,96
	50	96,6	100	100	99,0	100	100	2,70	1,69
Real (MCO)		100 (ambas)			100 (ambas)			2,06 (5 mat.) / 1,38 (6 mat.)	

Tabla 14: Minimax en las 22 500 curvas, curva por curva: resultado exacto sobre el espacio de trabajo.

	$C_{LAM} = 20$		$C_{LAM} = 30$	
	5 mat.	6 mat.	5 mat.	6 mat.
Curvas con error > 4 %	28	10	0	0
Curvas con error > 3 %	323	117	11	4
Cumplen el 4 %	99,88 %	99,96 %	100 %	100 %
Cumplen el 3 %	98,56 %	99,48 %	99,95 %	99,98 %
Mediana del error	1,56 %	1,24 %	1,32 %	1,04 %
Percentil 99	3,14 %	2,69 %	2,25 %	1,87 %
Peor caso	6,26 %	5,98 %	3,89 %	3,48 %

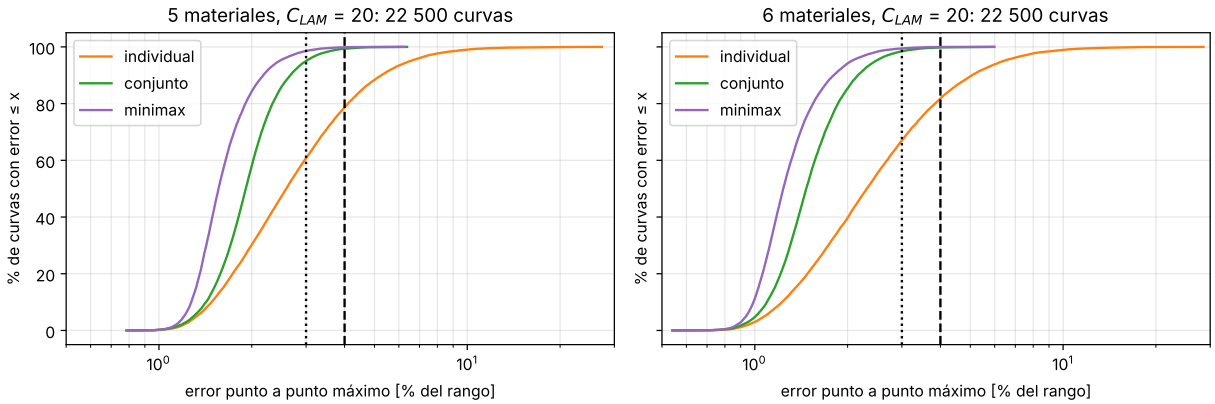


Figura 5: Distribución acumulada del error en las 22 500 curvas con $C_{LAM} = 20$ (escala logarítmica). Líneas verticales: 3 % (punteada) y 4 % (discontinua).

Lectura. Con $C_{LAM} = 20$ y el criterio del 4 %, el minimax deja fuera 28 curvas de 22 500 con 5 materiales y 10 con 6. Son curvas del extremo blando de la franja: su presión en $\lambda = 1{,}16$ es de 10 a 13 kPa (la mediana de la franja es 26 kPa), están entre el 4 % (5 materiales) y el 1 % (6 materiales) más blando, y tienen 4 o 5 coeficientes menores que una lámina. La evaluación curva por curva corrige a la muestra: con $C_{LAM} = 30$ la muestra de 2000 curvas no encontraba ninguna por encima del 3 %, y en la franja completa hay 11 (5 materiales) y 4 (6 materiales), todas por debajo del 4 %.

6. Configuración adoptada: $C_{LAM} = 20$

6.1. Tres curvas en detalle

Se muestran la curva límite superior y_2 (la más rígida), Mean HT y la curva límite inferior y_1 (la más blanda) con $C_{LAM} = 20$ (Figs. 6 y 7, Tablas 15 y 16).

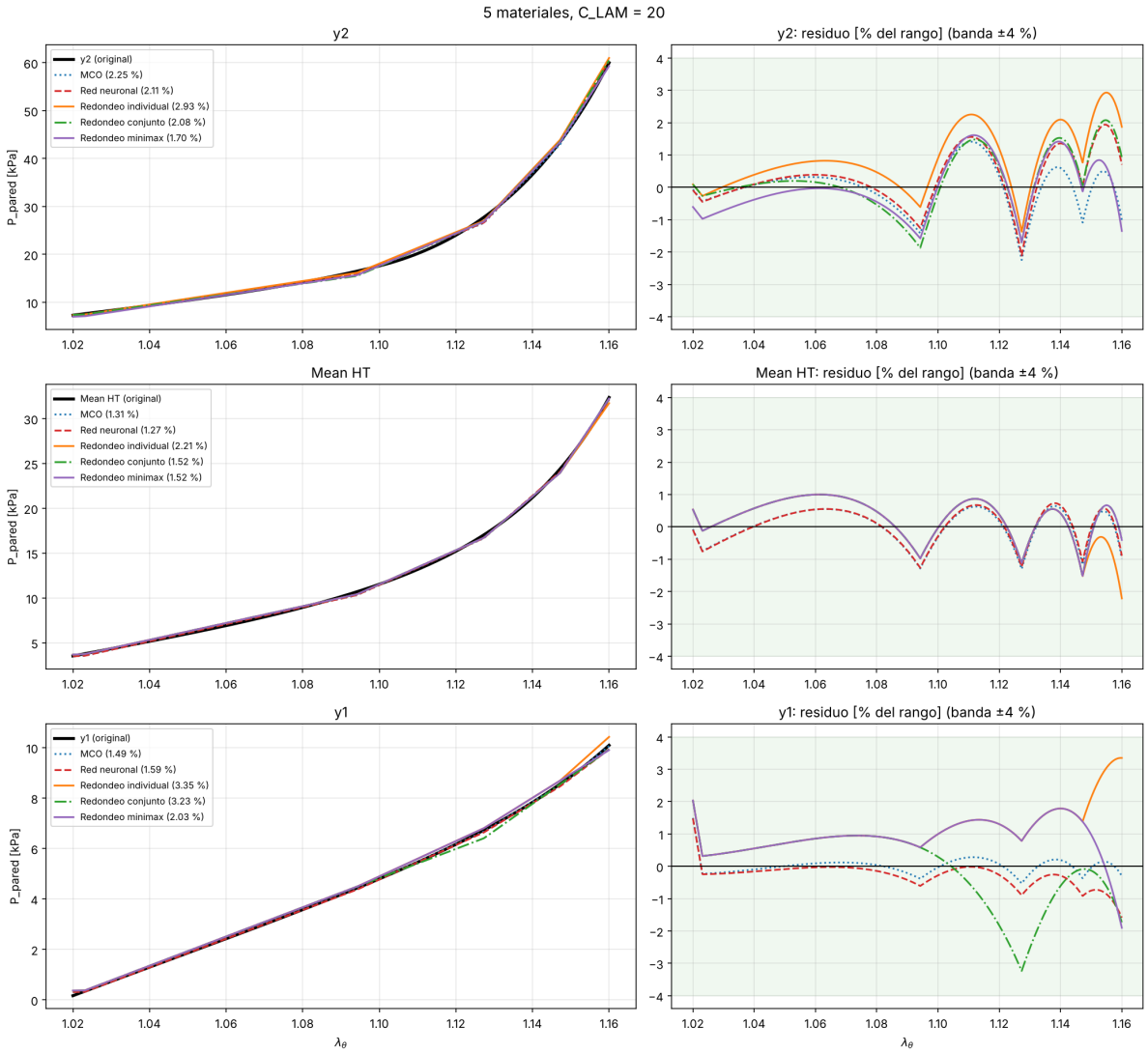


Figura 6: 5 materiales, $C_{LAM} = 20$. Izquierda: curva original, MCO, red y los tres redondeos (entre paréntesis, el error punto a punto máximo). Derecha: residuo (aproximación − original) en % del rango; banda verde: ±4 %.

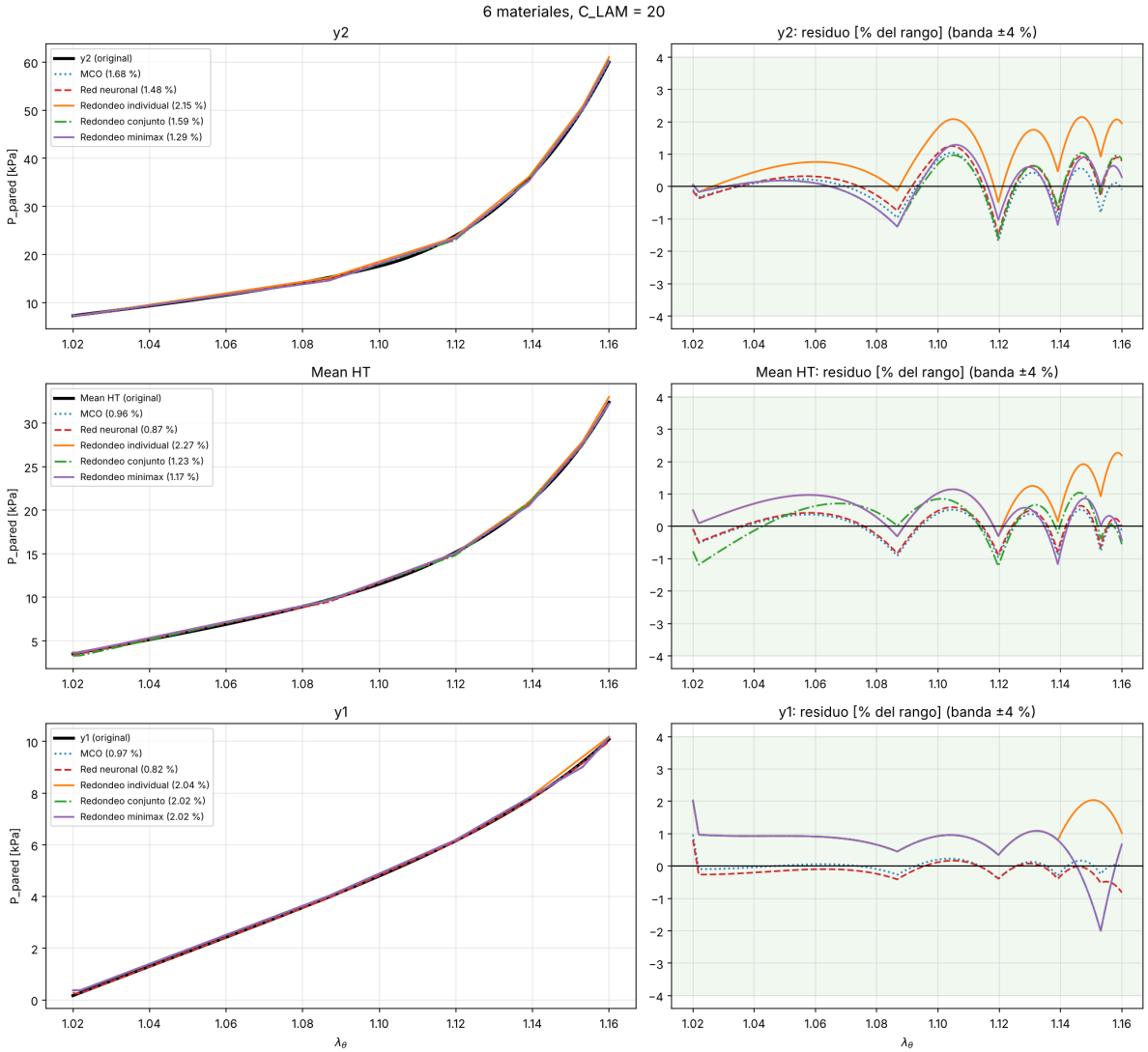


Figura 7: 6 materiales, $C_{LAM} = 20$. Mismo formato que la Fig. 6.

Tabla 15: 5 materiales, $C_{LAM} = 20$: láminas de cada material, total y error punto a punto máximo.

Curva	Método	Mat. 1	Mat. 2	Mat. 3	Mat. 4	Mat. 5	Total	Error [%]
y_2	MCO	19,77	8,53	17,31	20,00	11,60	77,21	2,25
	Red	19,74	8,68	17,17	21,06	11,56	78,21	2,11
	Individual	20	9	17	21	12	79	2,93
	Conjunto	20	8	19	20	12	79	2,08
	Minimax	19	9	18	20	10	76	**1,70**
Mean HT	MCO	9,52	8,23	7,99	7,27	6,30	39,31	1,31
	Red	9,51	8,25	8,01	7,26	6,28	39,31	1,27
	Individual	10	8	8	7	6	39	2,21
	Conjunto	10	8	8	7	7	40	**1,52**
	Minimax	10	8	8	7	7	40	**1,52**
y_1	MCO	0,85	5,97	0,96	0,95	0,69	9,42	1,49
	Red	0,85	5,94	0,95	0,93	0,57	9,24	1,59
	Individual	1	6	1	1	1	10	3,35
	Conjunto	1	6	0	2	0	9	3,23
	Minimax	1	6	1	1	0	9	**2,03**

Tabla 16: 6 materiales, $C_{LAM} = 20$: láminas de cada material, total y error punto a punto máximo.

Curva	Método	Mat. 1	Mat. 2	Mat. 3	Mat. 4	Mat. 5	Mat. 6	Total	Error [%]
	MCO	19,78	8,43	14,98	20,00	13,79	10,68	87,66	1,68
	Red	19,72	8,68	14,71	20,04	14,16	11,12	88,43	1,48
y_2	Individual	20	9	15	20	14	11	89	2,15
	Conjunto	20	8	16	20	14	11	89	1,59
	Minimax	20	8	17	18	16	9	88	**1,29**
	MCO	9,52	8,10	7,94	6,74	6,72	5,67	44,69	0,96
	Red	9,55	8,12	7,93	6,75	6,73	5,67	44,75	0,87
Mean HT	Individual	10	8	8	7	7	6	46	2,27
	Conjunto	9	9	6	8	6	5	43	1,23
	Minimax	10	8	8	6	8	4	44	**1,17**
	MCO	0,72	6,12	0,93	0,91	0,78	0,62	10,08	0,97
	Red	0,67	6,13	0,98	0,86	0,76	0,46	9,86	0,82
y_1	Individual	1	6	1	1	1	0	10	2,04
	Conjunto	1	6	1	1	0	2	11	**2,02**
	Minimax	1	6	1	1	0	2	11	**2,02**

Observaciones.

1. **Las seis aproximaciones enteras con minimax cumplen el 4 %**, y también el 3 %: el peor caso es y_1, con 2,03 % (5 materiales) y 2,02 % (6).
2. **El minimax puede superar al diseño real** en el error máximo: en y_2, 1,70 % contra 2,25 % del MCO (5 materiales) y 1,29 % contra 1,68 % (6). El MCO minimiza el error cuadrático; el minimax, el máximo.
3. **Las curvas con coeficientes chicos son las difíciles.** y_1 usa menos de una lámina de casi todos los materiales salvo el 2; cada redondeo es un cambio relativo grande. Con $C_{LAM} = 20$ los coeficientes ya se acercan a 1 y el minimax resuelve el caso (2,0 %), lo que con $C_{LAM} = 10$ no era posible (4,5 %).
4. **Intercambio entre materiales de nudos próximos.** El minimax reparte las láminas de forma distinta al diseño real (por ejemplo, en Mean HT con 6 materiales, 4 láminas del material 6 en lugar de 5,67, compensadas con el 5). Hay varias combinaciones enteras casi equivalentes; eso da libertad de fabricación con una pérdida de precisión acotada.
5. **Los picos del residuo están en los nudos.** Allí la poligonal del injerto se quiebra y la curva real es suave: es el piso del método, que ningún redondeo puede bajar.

6.2. Los 41 sujetos

La Tabla 17 da, para cada sujeto, el error con láminas reales (red), el error con láminas enteras (minimax) y la combinación entera, con 5 y 6 materiales y $C_{LAM} = 20$. En negrita, los errores entre 3 y 4 %; ninguno supera el 4 %.

Tabla 17: 41 sujetos, $C_{LAM} = 20$: error de la red (láminas reales), error minimax (láminas enteras) [% del rango] y láminas enteras de cada material (minimax).

	5 materiales			6 materiales		
Curva	Red	Minimax	Láminas	Red	Minimax	Láminas
NT01	1,50	1,89	6 7 7 6 7	1,07	1,18	6 7 7 5 8 4
NT02	1,51	2,10	12 2 3 3 3	0,92	1,82	12 2 2 4 2 3
NT03	0,87	2,36	13 3 2 1 2	0,66	1,61	13 3 2 1 2 1
NT04	0,74	**3,30**	14 1 1 0 1	0,51	**3,34**	15 0 2 0 1 0

	5 materiales			6 materiales		
Curva	Red	Minimax	Láminas	Red	Minimax	Láminas
NT05	1,05	1,14	14 6 3 4 3	0,78	1,25	14 6 3 4 2 4
NT06	1,14	1,43	8 8 6 5 5	1,01	1,07	8 8 6 4 6 5
NT07	0,82	1,38	14 9 3 4 4	0,66	1,20	14 9 3 4 3 2
NT08	0,94	**3,84**	8 2 1 1 2	0,81	**3,41**	7 3 0 1 2 0
NT09	1,21	1,93	9 8 4 7 5	0,88	1,37	9 7 7 5 5 4
NT10	1,47	1,29	12 11 14 13 10	0,96	1,22	12 11 13 12 12 8
NT11	1,58	1,39	10 10 13 12 10	1,15	1,28	10 9 15 10 12 6
NT12	1,17	1,79	7 6 3 5 3	0,80	1,13	7 6 3 4 4 3
NT13	1,12	1,48	8 6 5 4 3	0,83	1,06	8 6 5 4 3 3
NT14	1,27	1,37	11 7 5 6 5	0,78	1,22	11 7 4 6 5 5
NT15	1,22	1,17	6 7 5 5 4	0,79	1,14	6 7 5 4 5 4
NT16	1,55	1,56	1 10 11 10 8	1,09	1,06	2 9 12 9 8 7
HT01	1,35	1,82	4 8 6 5 6	1,01	1,38	5 7 6 6 5 4
HT02	1,05	1,89	13 5 4 4 2	0,75	1,52	13 5 5 2 4 2
HT03	1,23	1,22	4 8 6 6 5	0,94	1,18	4 8 6 5 6 4
HT04	0,81	2,58	11 2 2 1 1	0,70	2,19	10 3 0 2 1 1
HT05	1,34	1,55	12 11 11 9 8	0,87	1,13	13 10 12 8 9 5
HT06	1,51	1,43	11 11 15 12 10	1,05	1,10	10 12 12 13 10 9
HT07	1,27	1,27	14 12 12 10 9	0,90	0,91	14 12 11 10 9 9
HT08	1,51	1,33	9 13 14 14 12	1,06	1,13	9 12 16 12 12 10
HT09	1,37	1,32	20 9 11 10 7	0,84	1,06	20 9 10 10 8 6
HT10	1,23	1,47	1 10 7 6 6	0,85	0,99	1 10 6 6 6 6
HT11	1,04	1,86	8 3 1 2 2	0,74	1,75	8 3 1 2 1 2
HT12	1,03	2,05	8 5 2 3 2	0,78	1,88	8 5 2 3 2 1
HT13	1,43	1,42	16 4 4 5 3	0,82	1,19	17 3 5 4 4 3
HT14	1,19	1,59	9 6 4 5 3	0,83	1,49	9 6 3 5 4 2
HT15	1,32	1,41	11 9 9 7 6	0,87	1,17	10 10 7 7 7 4
HT16	1,40	1,19	3 15 14 13 13	0,96	0,95	4 14 14 12 13 10
HT17	1,56	1,48	10 12 16 11 12	1,04	0,92	11 11 15 12 12 8
HT18	1,18	1,88	12 4 4 4 3	0,77	1,34	11 5 2 4 4 2
HT19	1,08	1,83	11 7 4 5 4	0,69	1,46	11 7 3 5 5 2
HT20	1,22	1,70	2 9 6 6 4	0,94	1,33	1 10 4 6 5 4
HT21	1,10	1,78	12 5 3 4 3	0,81	1,02	12 5 3 4 2 3
HT22	1,06	1,52	15 12 6 7 5	0,78	1,07	15 11 9 5 7 3
HT23	1,52	1,62	7 7 8 8 7	1,13	1,30	8 6 9 6 9 4
HT24	1,31	1,25	14 8 9 8 6	0,95	1,00	14 8 9 7 7 6
HT25	1,54	1,25	3 15 18 17 16	1,04	1,05	2 15 18 16 15 14
Mean HT	1,27	1,52	10 8 8 7 7	0,87	1,17	10 8 8 6 8 4
y_1	1,59	2,03	1 6 1 1 0	0,82	2,02	1 6 1 1 0 2
y_2	2,11	1,70	19 9 18 20 10	1,48	1,29	20 8 17 18 16 9

Con 5 materiales, los dos sujetos entre 3 y 4 % son NT04 (3,30 %) y NT08 (3,84 %); con 6, los mismos (3,34 % y 3,41 %). Son arterias casi lineales: un coeficiente grande y los demás de pocas láminas.

7. Mean HT a distintas escalas

Tabla 18: Mean HT: láminas por método y escala, y error punto a punto máximo [%].

Mat.	C_{LAM}	Real (red)	Individual	Conjunto	Minimax
5	10	4,75 4,13 4,01 3,63 3,14 (1,27)	5 4 4 4 3 (1,96)	5 4 4 4 2 (3,02)	5 4 4 4 3 (**1,96**)
	20	9,51 8,25 8,01 7,26 6,28 (1,27)	10 8 8 7 6 (2,21)	10 8 8 7 7 (1,52)	10 8 8 7 7 (**1,52**)
	30	14,26 12,38 12,02 10,90 9,42 (1,27)	14 12 12 11 9 (2,75)	14 13 11 11 10 (1,17)	15 12 12 11 10 (**1,12**)
	40	19,01 16,51 16,02 14,53 12,57 (1,27)	19 17 16 15 13 (2,35)	19 17 15 15 12 (1,12)	20 16 16 15 12 (**1,12**)
	50	23,77 20,63 20,03 18,16 15,71 (1,27)	24 21 20 18 16 (1,39)	24 20 21 18 16 (1,68)	24 21 19 19 15 (**1,12**)
6	10	4,77 4,06 3,96 3,38 3,36 2,83 (0,87)	5 4 4 3 3 3 (2,72)	5 4 4 3 4 2 (1,17)	5 4 4 3 4 2 (**1,17**)
	20	9,55 8,12 7,93 6,75 6,73 5,67 (0,87)	10 8 8 7 7 6 (2,27)	9 9 6 8 6 5 (1,23)	10 8 8 6 8 4 (**1,17**)
	30	14,32 12,18 11,89 10,13 10,09 8,50 (0,87)	14 12 12 10 10 9 (1,72)	14 13 10 11 9 10 (1,16)	14 13 10 11 10 7 (**0,96**)
	40	19,09 16,25 15,86 13,50 13,45 11,34 (0,87)	19 16 16 14 13 11 (1,26)	19 16 17 13 13 13 (1,16)	20 16 15 14 14 8 (**0,97**)
	50	23,86 20,31 19,82 16,88 16,82 14,17 (0,87)	24 20 20 17 17 14 (1,07)	24 20 21 16 17 15 (0,99)	23 21 20 16 18 12 (**0,93**)

Para la curva media, los tres métodos cumplen el 4 % en todas las escalas. Dos hechos merecen atención:

- **El redondeo conjunto no garantiza bajar el error máximo.** Con 5 materiales y $C_{LAM} = 10$ da 3,02 % contra 1,96 % del individual: minimiza la distancia cuadrática a la curva real, no el máximo.
- **El error del minimax casi no depende de la escala** a partir de $C_{LAM} = 30$ (1,12 % con 5 materiales, 0,93–0,97 % con 6): ya está en el piso de la poligonal.

8. Escala de láminas, espesor y validación experimental

Con láminas de espesor fijo t, la pared del injerto mide $t \sum_j z_j$, y el número total de láminas crece en proporción a C_{LAM}: en los 41 sujetos es, en mediana, $1{,}62\, C_{LAM}$ (5 materiales) y $1{,}81\, C_{LAM}$ (6 materiales), y en el sujeto más rígido $3{,}41\, C_{LAM}$ y $4{,}05\, C_{LAM}$.

Tabla 19: Espesor de pared con láminas de $t = 0{,}1$ mm en los 41 sujetos: mediana / sujeto más rígido.

C_{LAM}	5 materiales	6 materiales
10	1,6 / 3,4 mm	1,8 / 4,0 mm
20	**3,2 / 6,8 mm**	**3,6 / 8,1 mm**
30	4,9 / 10,2 mm	5,4 / 12,1 mm

Para el mismo espesor de pared, el producto $C_{LAM} \cdot t$ es aproximadamente constante. Con la tecnología disponible ($t \approx 0{,}1$ mm), $C_{LAM} = 20$ da paredes de unos 3 mm, más gruesas que la de una carótida (alrededor de 1 mm). Esto no invalida la validación experimental del método, por dos razones:

1. **Lo que se valida es el modelo directo**: dado un injerto con z_j láminas del material j, su curva es $\sum_j z_j A_j(\lambda)$. Se verifica fabricando un injerto con z conocido y comparando la curva medida con la predicha, con cualquier espesor de lámina. Las hipótesis a comprobar son que cada lámina sigue su recta truncada (nudo k_j y pendiente S_j) y que las láminas se suman.
2. **El paso a láminas más finas es un resultado matemático**: por la Sec. 1.3, los coeficientes escalan como $1/t$ y la curva ideal no cambia; solo mejora el redondeo, y su efecto está cuantificado en las Tablas 12 a 14. La única condición experimental adicional es volver a caracterizar cada material (S_j y k_j) en el nuevo espesor.

9. Conclusiones

1. **Criterios.** El método de diseño (láminas reales) cumple el 3 % en los 41 sujetos y en toda la franja. El injerto fabricable (láminas enteras) se evalúa con el 4 %, que incluye la granularidad de la lámina.
2. **Configuración adoptada: $C_{LAM} = 20$.** Con minimax, el 4 % se cumple en los 41 sujetos con 5 y con 6 materiales, y en el 99,88 % y el 99,96 % de las 22 500 curvas de la franja (28 y 10 curvas fuera, del extremo blando).
3. **5 o 6 materiales.** Con $C_{LAM} = 20$ las dos configuraciones cumplen el criterio en los sujetos. 6 materiales dan menor error (peor sujeto 3,41 contra 3,84 %; mediana en la franja 1,24 contra 1,56 %) a cambio de un material más y un 12 % más de láminas.
4. **Método recomendado: minimax**, formulado como programa lineal entero: el mejor en todos los casos estudiados, exacto y de unos 0,07 s por curva.
5. **Redondeo conjunto**: alternativa casi equivalente, resuelta por enumeración en una ventana de ± 3 láminas alrededor de los coeficientes reales; coincide exactamente con el algoritmo de Schnorr–Euchner en todas las curvas evaluadas. Puede dar un error máximo mayor que el individual en casos puntuales, porque minimiza la distancia cuadrática.
6. **Redondeo individual**: no recomendable; falla sobre todo en las arterias blandas, que usan pocas láminas.
7. **Escalado**: la red entrenada con $C_{LAM} = 10$ sirve para cualquier escala, multiplicando sus salidas por $C_{LAM}/10$. La validación experimental puede hacerse con láminas de 0,1 mm comparando la curva medida de cada injerto con su curva predicha; el paso a láminas más finas solo reduce el error de redondeo.

Referencia

Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomechanics and Modeling in Mechanobiology*, 10(6), 867–882.